

Frézování

Podstata frézování

Frézování je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rovinných a tvarových ploch (drážek, závitů, zubů ozubených kol atd.) vícebřitým nástrojem – **frézou**.

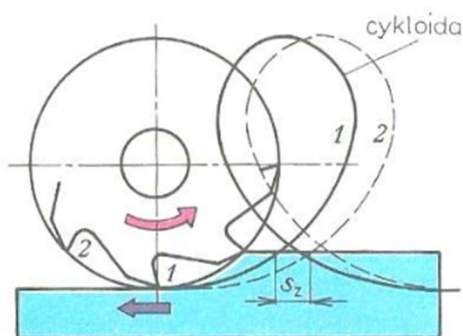
Hlavní pohyb nástroje (frézy) je rotační (otáčivý).

Obrobek upnutý na pracovním stole stroje (frézky) vykonává vedlejší pohyb - plynulý pohyb – posuv.

Frézování rovinných ploch - video:

<https://www.youtube.com/watch?v=GeXY3rXG-8g>

Posuv může být přímočarý nebo kruhový. Výsledný řezný pohyb má tvar **cykloidy**.



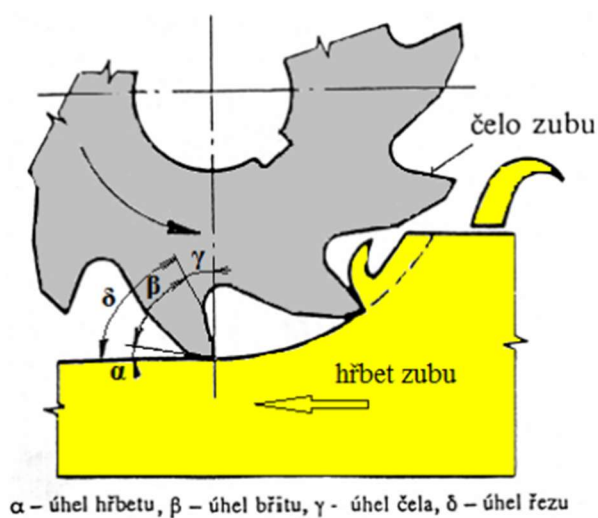
Obr. 1: Vznik cykloidy

Geometrie břitu frézy

- Zub frézy má tvar klínu, čím je klín ostřejší, tím snadněji vniká do materiálu.
- Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu.
- Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu.
- Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme.

Základní řezné úhly - rovina ortogonální

- **Úhel hřbetu α (alfa)** - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou k obvodu nástroje, ovlivňuje tření mezi nástrojem a obrobkem,
- **úhel břitu β (beta)** - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do materiálu,
- **úhel čela γ (gama)** - je úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu, po čelní ploše odchází tříska,
- **úhel řezu δ (delta)** - je úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem úhlů břitu a hřbetu,



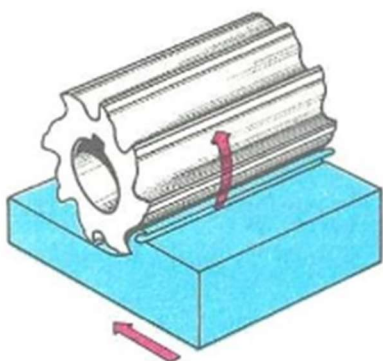
Obr. 2: Základní řezné úhly na nástroji (na fréze)

Základní způsoby frézování

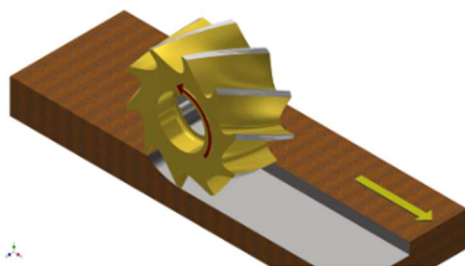
Řezný proces je přerušovaný, jednotlivé zuby nástroje postupně vcházejí a vycházejí z materiálu a odebírají třísku proměnného průřezu.

Rozeznáváme dva základní způsoby frézování:

Frézování obvodem válcové frézy – fréza řezá zuby na obvodu. Osa nástroje bývá obvykle rovnoběžná s obrobenou plochou. Při tomto způsobu frézování je stroj nerovnoměrně zatížen ubíráním třísky, proto dochází k nepatrnému obvodovému házení, na frézované ploše vzniká vlnitá stopa.

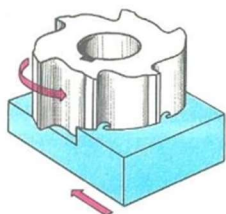


Obr. 1: Frézování obvodem válcové frézy

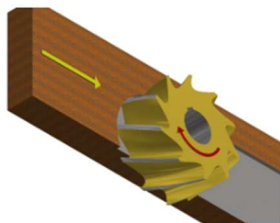


Obr. 2: Frézování obvodem válcové frézy

Frézování čelem čelní frézy – fréza řezá současně zuby umístěnými na obvodu a na čele nástroje. Stroj je rovnoměrně zatížen, proto je při tomto způsobu frézování vyšší řezný výkon a frézovaná plocha má vyšší kvalitu povrchu. Tento způsob se využívá přednostně.



Obr. 3: Frézování čelem frézy



Obr. 4: Frézování čelem frézy

Rovinné plochy se frézují válcovými a čelními frézami, tvarové plochy zpravidla tvarovými frézami.

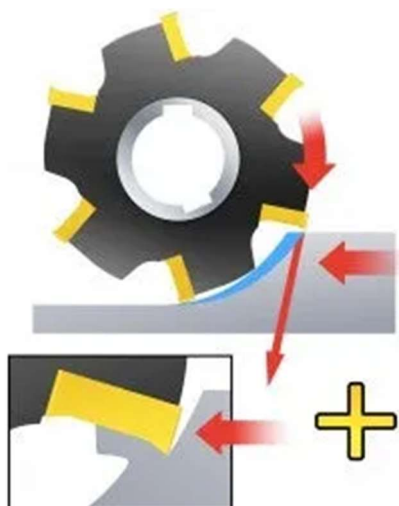
Podle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu dělíme frézování na:

SOUSLEDNÉ A NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ

Pro třískové obrábění-dělení materiálu frézováním na CNC obráběcích strojích, existují základní dvě strategie způsobu odebrání třísky. Jednou z nich je strategie nesousledného frézování, kdy je s nástrojem posouváno proti směru kterým rotuje a druhá strategie sousledného frézování, kdy nástroj rotuje ve stejném směru jako je směr jeho posuvu.

Nesousledné frézování je výhodné v tom, že pomáhá eliminovat vůle mezi vodicím šroubem a pohybovou maticí. Sousledné frézování zase umožňuje dosáhnout vyšší jakosti obrobené plochy a prodlužuje životnost nástroje.

Sousledné frézování



Při sousledném (sousměrném) frézování **je směr pohybu obrobku shodný se směrem rotace frézy**. Pokud to dovoluje obráběcí stroj, upínací přípravek a samotný obrobek, je sousledné frézování třeba vždy preferovat.

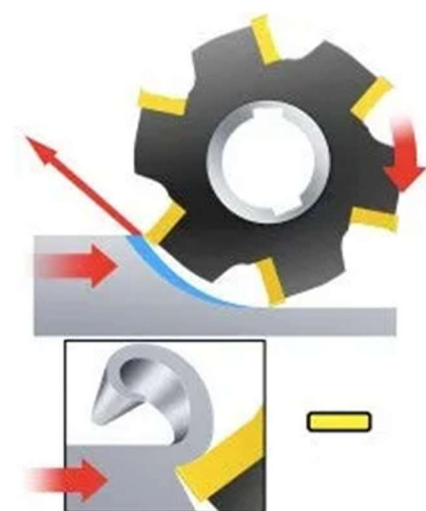
Úběr třísky probíhá **z maxima do minima** tzn. velikost třísky se během řezu zmenšuje, což způsobuje, menší tepelné namáhání obráběného materiálu, jelikož se většina tepla přenesse na třísku.

Díky menšímu tření se snižuje opotřebení ostří a zvyšuje životnost nástroje. Třísky jsou vyklíženy směrem dozadu za nástroj.

Při vodorovném frézování působí výslednice řezné síly směrem dolů, díky tomu je **obrobek během obrábění neustále přitlačován směrem k pracovnímu stolu** a má tak menší tendenci k rozvibrování se.

Laicky řečeno nástroj materiál "odškrabává"

Nesousledné frézování



Při nesousledném (nesousměrném nebo také konvenčním frézování): **směr pohybu obrobku je proti směru rotace frézy.**

Úběr třísky probíhá z minima do maxima tzn. velikost třísky se během řezu zvětšuje, což způsobuje, větší tepelné namáhání obráběného materiálu v řezné spáře

Tření nástroje o materiál je větší na začátku řezu, což má za následek rychlejší opotřebení nástroje a zkrácení jeho životnosti.

Třísky jsou nástrojem vyklíženy směrem před nástroj, čímž dochází k jejich opětovnému frézování a v případě tvrdších materiálů tak může docházet k přetěžování nástroje (vámi

nastavený úběr třísky + již jednou odfrézovaná tříska)

Síly vzhůru vytvářené při vodorovném frézování mají tendenci zvedat obrobek, pro zmenšení vytvořeného zdvihu je zapotřebí pevného upnutí obráběného materiálu a zamezení možnosti jeho průhybu, příp. použití vakuového upínacího stolu

laicky řečeno nástroj materiál "odsekává"

Sousledné frézování je dnes obecně výhodnějším způsobem obrábění, protože snižuje zatížení nástroje a umožňuje dosáhnout kvalitnějšího povrchu. Přestože je sousledné frézování upřednostňovaným způsobem obrábění, nesousledná strategie frézování je nepostradatelná a to obzvláště u menších CNC systémů. Nástroj je totiž během obrábění namísto odtlačování vtahován směrem do materiálu což může mít sice při špatně nastavených řezných podmínkách vliv na kvalitu obrobené hrany(vyštípnutí), avšak zároveň umožňuje dosažení vyšší rychlosti posuvu do řezu a tudíž i zkrácení potřebného výrobního času. (Vhodné pro CNC systémy)

Druhy a rozdělení fréz

Frézy jsou vícebřité rotační nástroje. Břity jsou vytvořeny na povrchu základního tělesa, kterým bývá nejčastěji válec nebo kužel.

Frézy se vyrábí různými technologiemi, v mnoha druzích a velikostech. Vzájemně se liší tvarem, počtem břitů, způsobem upnutí, materiálem břitů a konstrukcí. Tvary a velikosti nepoužívanějších fréz jsou normalizované.

Rozdělení fréz

Frézy rozdělujeme podle následujících hledisek:

Podle ploch, na nichž jsou vytvořeny břity, je dělíme na:

- válcové
- čelní válcové
- kotoučové
- kuželové
- úhlové
 - jednostranné
 - oboustranné:
 - symetrické (souměrné)
 - nesymetrické (nesouměrné)
- pilové kotouče
- tvarové
- speciální. (1)



Obr. 2: Válcová fréza (se šikmými zuby)

Bere jenom bokem (povrchem), nedokáže opracovat čelo. Pouze pro horizontální frézky



Obr. 3: Čelní válcová (drážkovací) fréza

Primárně ubírá materiál čelem.



Obr. 4: Kotoučová fréza

Vhodná pro rozříznutí hran, pro výsečové drážky pro pera. Může mít souběžné zuby nebo střídavé zuby (rozdělí pěkně třísku, bere plynule)



Obr. 5: Kuželové frézy



Obr. 6: Úhlové frézy



Obr. 8: Tvarová fréza



Obr. 9: Tvarové frézy



Obr. 11: Odvalovací frézy



Obr. 13: Závitová fréza

Podle uspořádání a tvaru břitu dělíme na:

- hrubovací
- dokončovací.

Podle způsobu upínání:

- **nástrčné** (nastrčí frézu na trn a ten upnu do vřetene)



Obr. 14: Nástrčná fréza

- **stopkové:** (je již na stopce, upnu do vřetene)
 - s válcovou stopkou
 - s kuželovou stopkou (nejčastěji MORSE 3 a 4).



Obr. 15: Frézy s válcovou a kuželovou stopkou

Podle počtu břitů:

- jemnozubé
- polohrubozubé
- hrubozubé

Podle průběhu ostří:

- s ostřím přímým
- s ostřím šikmým
- s ostřím šroubovitým
- se střídavým šroubovitým ostřím.

Podle směru otáčení:

- pravořezné
- levořezné.

Podle materiálu břitů:

- z rychlořezné oceli (RO)
- s břity ze slinutých karbidů (SK)
- z cermetových karbidů (Ti + TiN)
- z nitridové keramiky
- z polykrystalického diamantu
- z kubického nitridu boru.

Podle počtu dílů, z nichž jsou vytvořeny: (podle konstrukce)

- celistvé
- dělené
- složené
- se vsazenými, nebo připájenými destičkami z SK
- se vsazenými segmenty břitů.

Upínání nástrojů

Frézy musí být upnuty vždy pevně a spolehlivě. Při špatném upnutí frézy házejí, jsou jednostranně namáhány, špatně řezou a obrobené plochy nejsou kvalitní. Na upínací systém nástrojů jsou kladeny také tyto požadavky:

- souosost frézy a vřetena stroje,
- musí být zaručena opakovaná přesnost upnutí při výměně nástrojů,
- pevnost proti axiálním silám i proti pootočení,
- vhodnost pro vysoké otáčky

Upínání nástrčných fréz

Nástrčné frézy (válcové, kotoučové, tvarové apod.) se upínají na frézovací trny.

Malé frézovací hlavy a čelní válcové frézy nástrčné se upínají na letmé upínací trny. Přenášení krouticího momentu z trnu na nástroj zabezpečuje nejčastěji pero, proti axiálnímu posuvu je zajišťováno křížovým šroubem.



Obr. 17: Upínání nástrčné frézy

Upínání fréz s kuželovou stopkou

Frézy s kuželovou upínací stopkou se upínají přímo do kuželové dutiny vřetena frézky v případě, je-li kužel upínací stopky frézy a dutiny vřetena shodný. Je-li kužel upínací stopky menší než kužel dutiny vřetena, je nutno k upínání použít redukční pouzdra.



Obr. 18: Upínání fréz s kuželovou stopkou

Upínání fréz s válcovou stopkou

Válcové stopky fréz mohou mít tyto normalizované průměry: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20. Nástroje s válcovou stopkou se upínají pomocí upínacích pouzder a kleštin. Tato upínací pouzdra umožňují rychlé a spolehlivé upínání fréz s válcovou stopkou. Kleština je vyrobena z pérové oceli, po obvodu je 8x rozřezána (4x z pravé strany a 4x z levé). Vtlačováním kleštiny do kuželové části pouzdra se zmenšuje její vnitřní průměr a tím dojde k upevnění válcové stopky nástroje.

Průměry děr v kleštinách jsou totožné s výše uvedenými průměry stopek nástrojů.





Obr. 6: Frézování rovinných ploch válcovou frézou



Obr. 7: Frézování rovinných ploch čelní frézou



Obr. 8: Frézování rovinných ploch frézovací hlavou



Obr. 18: Úhlová hlava - otočný vřeteník frézky



Obr. 5: Frézování čelní frézou

Stroje používané pro frézování:

Frézovací stroje se nazývají frézky. U frézovacích strojů koná hlavní pohyb nástroj – fréza. Vedlejší pohyb koná buď nástroj nebo obrobek. Charakteristický rozměr frézek je dán velikostí upínací plochy stolu.

Rozdělení frézek

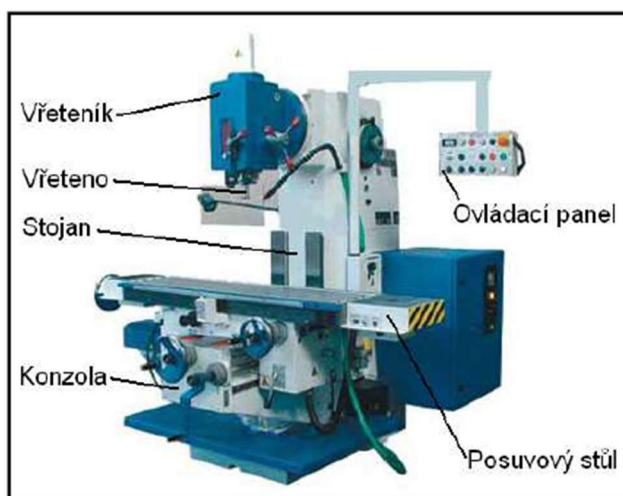
Frézky dělíme podle polohy vřetena:

- vodorovné – horizontální,
- svislé – vertikální.

Frézky lze také rozdělit podle účelu a konstrukce:

- konzolové,
- stolové,
- rovinné,
- speciální,
- programovatelné.

KONZOLOVÉ FRÉZKY

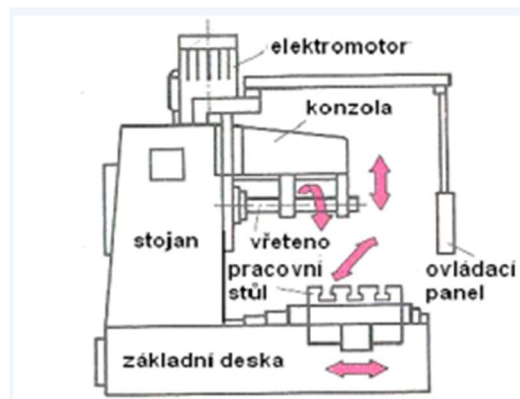


Jedná se o nejrozšířenější druh frézek a jsou určeny k frézování rovinných a tvarových ploch na malých a středně velkých obrobkách v kusové a malosériové výrobě. Umožňují výškové přestavování stolu stroje pomocí konzoly.

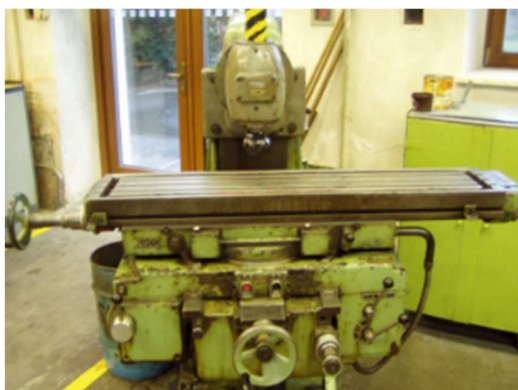
Dle konstrukce a uložení vřetena je rozdělujeme na:

Svislé – mají pracovní vřeteno ve svislém vřeteníku připevněném na stojanu frézky. Vřeteníkem lze otáčet o $\pm 45^\circ$. Obrábí se na nich zejména rovinné plochy a drážky čelními frézami, frézovacími hlavami a stopkovými frézami.

Vodorovné – mají vřeteno uloženo horizontálně, rovnoběžně s rovinou pracovního stolu. Obrábí se na nich zejména drážky kotoučovými nebo tvarovými frézami nebo složité tvary skládanými frézami. Lze na nich obrábět i drážky nebo rovinné plochy stopkovými frézami a frézovacími hlavami upnutými do vřetena frézky.



Univerzální – jsou podobné konstrukce jako vodorovné, mají však pracovní stůl otočný o asi 45°. Tato úprava umožňuje frézování šroubových drážek, šneků, zubů pomocí univerzálního dělicího přístroje. Příslušenstvím je i svislá nebo univerzální frézovací hlava, kterou lze nasadit na svislé vedení frézky.



Hlavní části konzolových frézek

základová deska - dutý odlitek ze šedé litiny, nese ostatní části stroje a slouží současně jako nádrž na řeznou kapalinu.

stojan – nosná část všech ostatních dílů a mechanismů frézky. Jedná se o dutý odlitek ze šedé litiny. Uvnitř stojanu je vřeteník.

konzola - dutý odlitek. Je svisle přestavitelná pomocí šroubu a matice po svislém vedení. V horní části konzoly je vedení příčných saní. Jsou v ní uloženy převody pro ruční a strojní posuvy.

příčné saně – umožňují příčné přestavování obrobku a v jejich horní části je podélné vedení stolu.

podélný stůl - posouvá se v podélném rybinovitém vedení příčných saní a zabezpečuje podélné přestavování obrobku. Pracovní plocha stolu je opatřena drážkami “T” pro upínání obrobků přímo na pracovní plochu, nebo pro upínání přípravků, popř. přídatných zařízení. Posuv stolu je zajištěn šroubovým mechanismem.

vřeteník – je uložen v horní části stojanu. Jedná se o rychlostní převodovku poháněnou hlavním elektromotorem a umožňuje nastavit optimální otáčky pracovního vřetena frézky.

STOLOVÉ FRÉZKY



Stolové frézky se používají pro frézování větších součástí.

Dělí se na svislé a vodorovné. U vodorovných je vřeteník ve stojanu. Stojany jsou tuhé, umožňují větší výkon.

ROVINNÉ FRÉZKY

Tyto frézky se od konzolových liší tím, že se pracovní stůl pohybuje pouze v podélném směru po pevném loži. Jsou určeny pro obrábění obrobků největších rozměrů. Obrábí se na nich rovinné plochy zejména frézovacími hlavami, čelními a kotoučovými frézami a skládanými frézami.

Portálové frézky – jsou rovinné frézky velmi tuhé konstrukce se dvěma stojany, příčnickem a více vřeteníky (zpravidla 4). Obrábí se na nich vodorovné, svislé a šikmé plochy na těžkých obrocích.



SPECIÁLNÍ FRÉZKY

Tento typ strojů tvoří rozsáhlou řadu typů, určených pro různé frézovací operace, konstrukce je přizpůsobena druhu práce, která na něm má být vykonávána. Patří sem např. frézky na: závity, ozubení, drážky, vačky,

PROGRAMOVATELNÉ FRÉZKY



Jedná se o obráběcí centra nebo horizontální vyvrtávačky. Při práci lze provádět operace vrtání a frézování. Pohyb nástroje je kombinován s pohybem obrobku a může probíhat až v pěti osách.

(Obr. CNC centrum. 5 os)

U těchto strojů probíhá pracovní cyklus nástroje podle předem naprogramovaného programu. V současnosti se preferuje využívání těchto strojů z důvodu univerzálnosti obrábění, uplatňují se při obrábění tvarově složitých a geometricky přesných výrobků.

ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI FRÉZOVÁNÍ

Řezná rychlost v – je obvodová rychlost frézy a platí pro ni vztah:

$$v = \pi \cdot D \cdot n \quad [\text{m} \cdot \text{min}^{-1}]$$

kde:

D je průměr frézy v metrech

n jsou otáčky obrobku za minutu

Posuv f – je při frézování dán rychlostí posuvu stolu frézy. Vzhledem k rozmanitosti používaných nástrojů je nutné při jeho určení vycházet z hodnoty posuvu na jeden zub nástroje f_z

Posuv na otáčku f_{ot} – udává dráhu, kterou urazí obrobek za jednu otáčku frézy. Posuv na otáčku určíme z hodnoty posuvu na jeden zub:

$$f_{ot} = f_z \cdot z \quad [\text{mm} \cdot \text{ot}^{-1}]$$

kde:

f_z je posuv na zub v mm

z je počet zubů frézy

Posuv za minutu f_{min} – následně určíme z vypočteného posuvu na otáčku:

$$f_{min} = n \cdot f_{ot} = n \cdot f_z \cdot z \quad [\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}]$$

Strojní čas t_s – je u frézování ovlivněn způsobem frézování a zvoleným průměrem frézy. Určíme ho ze vztahu:

$$t_s = \frac{l_{th} + l_n + l_p}{n \cdot z \cdot f_z} = \frac{l_{th} + l_n + l_p}{f_{min}} \quad [\text{min}]$$

kde:

l_{th} je teoretická dráha frézy v mm

l_n je délka náběhu frézy v mm

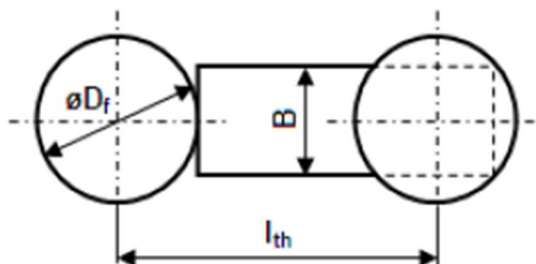
l_p je délka přeběhu frézy v mm

Při určení teoretické dráhy frézy l_{th} můžeme vyjít z následujících obrázků:

Určení teoretické délky frézování:

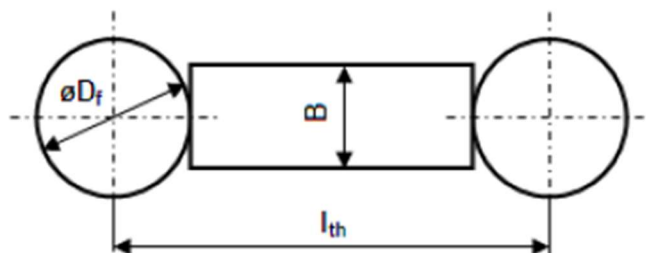
Hrubování čelní frézou:

$$l_{th} = l_f + \left(\frac{D_f - B}{2} \right)$$



Obrábění na čisto čelní frézou:

$$l_{th} = l_f + D_f$$



Frézování válcovou frézou:

$$l_{th} = l_f + \sqrt{h \cdot (D_f + h)}$$

